

A Packing of 77 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 77 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.427469. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.426556, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.427469 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.426556, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 77/76 = 2.431579$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 165 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

449531314167793998854819606480009704893126027569453755567402733711351511

19468158156229907820390705690408193098379565539287991529836880295197775

denominator:

185185185184778709433970005310173962958080504560464325540684727131227947

30352005212825827403363835777979107274922848078585063707572718314434021

B Coordinates

77 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N77.txt`.

```
167068741475 -423138853561 17375892027
240213268164 -423508861971 156746085562
253785223884 249325002200 62064109616
253737861517 -416858574674 277977523159
298871484789 -64504540702 345674337837
193525771620 149197256617 110218911065
-400752696798 -268653691327 92676861264
-172829812627 -97308793947 -319551036025
470945927598 130074469672 -205551075950
257353103175 360767992528 -62108512860
-160074345050 -52797934301 65938916746
199459172107 -173085156425 -563196294017
-286286329715 241389536954 94010748908
146522003402 222606228840 277668190873
-107189171972 99768807944 444937066888
-242253622488 265599786436 -157969753738
110756882171 647948372792 171219685039
-233577702275 -130624318465 -181185519535
-101168750444 -293069047391 -34603792084
-434569624228 -289593689461 103445074962
-157467523638 68981134720 269114568706
311756832600 -4626463365 27849722167
157089999749 -81477803179 -725371660106
302917335136 -466476751886 17938868758
-355494500728 134053181546 -283536117547
-267103128838 79979163527 132600935386
-334285292051 15095742699 -38165576282
-22734071381 86199755776 312006903275
-112403152662 -239810673780 269083541567
-338169735133 -65189119466 16540828560
-126921620332 -356056324517 -304808610952
-563009490017 27448863389 -116790023710
-345359869058 80438414964 486649717048
-64322656428 -17531278421 2484848417015
308343203090 288742151034 35747927576
248637105771 117462819064 81380838813
367042501390 -42807758033 236166042099
324579258471 -369344425163 -45163667265
-116807856147 463643289710 -86362372117
-245521653390 129487901 -313367015562
-42507121197 -322825417461 -264509376586
72687245766 343471678303 -170288145167
90340541916 32064600392 62616057185
-106725641691 -428734646382 47604475073
212235103470 -90992970775 -344211181112
-389745968216 147273972326 -14542761740
78644075017 28137148269 -3567125377
290094366713 210775629900 -165795960101
-420515967245 37920355421 -245933293894
56222911030 429617678745 -153833364997
82461169902 64387280648 194951386080
401713352609 392904280592 -434781911901
-22240726658 467362053890 194057127020
-23425231613 -282278243231 -177623599778
-115911725602 170080176986 157820769666
324261009253 -24572984206 42319067180
-440304256013 54423832693 -352871005373
-203093699920 -202320284496 -190826642482
171994936859 -169117287849 432141506694
-27779838520 358672698246 466382454619
-97107113846 137045541407 59450990407
54976550912 -336608900945 73617346936
-266096042491 -295651256574 -421598281704
-136751420973 -341171318836 279272799022
147311955147 -183906491602 249474523254
144304402431 168827401528 -505022836996
39602874175 -292283269257 156829620726
-88772868536 34682057579 496185823788
-25502593263 -115366184327 166910676322
428089148993 206383750434 -22630670065
-488504196309 -173385715593 -258143515689
268745057924 -148098140456 3352078094
251353682056 -456360434449 -98956539758
-333075413826 -206571817629 -582190316
420924324913 -395363848378 -205943646009
-201734354200 -244185399508 -406448369835
226975902623 172193487520 -84305442299
-73382758410 -427647277687 -354978687885
-228189077897 -209407586742 -62501632264
417260957444 14349483209 56695744150
-208581767363 -32112088942 191689816862
-223460722614 354359579276 -270862629555
-93493416459 -26313547219 477661440577
-280752076062 82061951994 361500458603
52593092982 -253207951651 365387253567
18986971048 -402810089582 -21967119370
263065718074 369735039081 -266115681525
-243090581486 -151182885108 -48455397152
550699914541 -393458398667 8970190208
245414782419 94946192862 135538393897
437621126510 -193113101795 -142906680739
-298541421389 -127317581300 154783873682
-307626762944 168575517702 67307440393
-322592243839 20084155062 -33343486499
-362058289559 82593403100 -472451001016
-9091010562 -203641326729 375257916403
70384197756 -3564188254 -254068103962
-230417888322 -6505482532 -238710286607
-453365559021 56760969816 130348753963
-277908582029 -585044736238 -221966661470
-4723180897 -127953542030 85702855163
-78212231935 232470630820 143252775189
74416970598 -591363314416 11843791577
-150740279473 -146812537221 599433703104
119465932869 286621100229 104063117216
228105235594 161940890389 -6156147303
-205305888775 -254108839258 -696605107919
-424961920860 -105887756234 178673568987
579589698982 70698869644 -313922554121
-198337573524 -148985911888 -136996288590
-8903083204 -38638244845 250739685243
-284286170715 241313278823 110061230638
105822707907 -91385318855 99683631447
-50732848604 214662859366 -426247189731
249230500286 67270670860 -48925468699
69702271906 -378752765678 -134652729257
273943418629 -659454192754 224302000068
-241975094513 62825902087 -127430423065
-214611900157 -409215712660 -97389294451
140533592649 -48751036800 60737528506
-21091117845 -198723039866 249925130330
19679489316 -448437558091 70229053115
-45250931782 443879653222 -5530929534
-7841201420 207879639204 -26346751139
-80209104081 -10472329737 631327909861
236374735879 -199991077771 -145402381802
5385483686 384846419294 401345766
-457431251894 -261810314086 -302512882999
-400964496571 -281413406106 99539364523
44442786152 245703932762 392891242493
498940232099 -225185007835 -288737844862
84102591217 97810077002 -144652982765
-412218201764 135114939608 -349994916615
291418856909 63557811107 -135813451346
227747218561 -171523206712 105480916672
93877509989 -400298726305 36618056984
298387296389 -533026645 227392163064
-338544667960 273656449853 327206708918
56426506817 -43544891902 -148973473623
-329510460199 42462868608 66634908526
-272815922214 -306043554867 42435818739
-292880211116 -181598895133 -433637579729
334697697208 -191325757380 173334013241
-229761406309 223301151395 175367065605
168268526010 467369462436 -372672024871
-421902767224 -91011999804 13703657135
-303060848896 167558274098 100179620960
-68279285780 -148815767286 549298282705
78311851510 519063894769 138736236051
204453719627 41196373643 304186154120
208964742160 -22094012749 265181192541
-447452751122 60312365640 153927212476
85952615105 460183275808 289541069262
-244045970265 120636140872 -502587175130
289971494707 448571722996 -197729262993
-167949032805 -97788161621 -331923601366
69616912544 159779254757 131099191338
-403524025487 -299287835261 -96581909930
-288327374929 -44721797877 488892025656
-319347220307 301039135553 -77838547207
17868464430 71740729827 -234236059265
-428484491536 443998808686 154913945568
59598747960 370703446742 -623076646129
52794822299 -106314609981 -27306206282
-183935090728 6379422438 -124647020366
-76783611792 15705269640 -225429442342
-162451321458 -207690995003 -45146804302
10695170284 150294455477 -71621294501
-65800031721 285488908487 -444895344731
-295859446005 444665063322 270433231745
-273976223382 247908793642 279117686461
-107800405454 -228178116873 255821693134
-114948746244 521750515105 -315156408465
-295720109687 -130958969463 -302785759542
-123006374981 54539057425 321683451674
-23212863295 87794000633 -369102385376
-69676027435 319007462463 214600155370
562441292597 238656687372 47175984776
549512702904 217201300758 119695308342
222622851870 -187933727010 -185124124790
15679759827 275428675108 513022377377
518791825278 -455858512485 60951716278
-261334040953 -17730647144 -122418429563
147655142691 -256378827569 84699578409
-122539073088 -258204870935 -149299570323
-248142521048 172562458643 -119514827408
222585918995 51694143285 -475228394367
-95364567405 251786912823 -81127184490
-141916228469 406788691149 311392136811
137057458051 301844440062 -507793415606
233514864235 -97648044822 19838539097
-126368418246 92094062345 -247843825743
258513465006 432315124316 -101818351268
-435894222564 -332856133207 -93142361156
-372862067369 348147684126 -79076001921
-166366461450 -248724124467 229649404752
-144112972381 -222868433400 -109948649701
-289778196977 -78280366640 224712147180
449662556571 157780033405 -63514713942
314525092747 -240044842139 -291314851982
365919915835 -72169379582 -906694351
```

315873528456 -81266576965 703145984956
160182503128 187881926843 -219130990839
244410524896 -419223644346 -172591346318
121942924305 625864127273 20806478582
-15282432575 42626351121 289712592914
100520955706 101976102518 -125457284946
-422843584465 144956127450 -175456366580
23150055837 -356124712536 52125955428
140459678595 158752024122 299914845340
-186045819130 -159328710805 -15174724828
-163380806399 13897442502 -296186870418
-111073246750 -229268119509 276681778921
-159402092278 -637998615869 -259426878487
342568273404 324584795582 258917137058
-443750513091 437860535067 -240209331314
251179833583 99565142127 -454691792976
315950496851 -40968549986 -220935872713
-139684915159 86042868993 45830051019
571678190352 -183245654402 -31902193728
-104569053656 -202222008891 -392117490019
-137990586951 -307834532980 456199924745
57686937767 24280140896 -104396222397
151345385410 -54728636990 -104823131959
145693790729 -161007473547 -31827019716
343937302306 -209839531426 -224951209928
422838093356 420351892345 -485312641000
245043414225 231941557755 32602686048
167834082374 -14139554711 -231490367326
-143425365047 -375120532874 -29734528089
316215616067 120672024116 -317084828167
239544666384 366595749909 -422899645520
-344978537245 -206051351821 -51462442887
131112210706 -294444048121 231557104585
-273114872265 -232347945570 -193909100253
-302225834569 230121227715 -357208423955
-41074143126 -50307056761 -153706751063
177369140983 -273254281363 42211983434
251994846704 171870505390 71049843505
194870815648 269720107036 356458907128
-62456753909 182023906324 -232793053655
10962814360 233726506266 314341269412
-76147217769 296775182780 -231096316319
44147355953 628187075943 65146642066
264362189139 28284932556 10235587309
236414024449 15188605773 -323384768749
-88961032742 145118851315 -274250736426
-160071427353 4884162316552 291656793963
-21266531907 -103315684651 75355739231
305502819637 -17590168305 323623244944
425109187347 -202285999393 548794522337
-37376473334 -31259656546 209528534755
-487258234463 -182901437677 169947850674
521699137206 228094397047 -265005182729
-208389204740 174767483681 79427552262
-145409058893 -98629526322 296344298600
-478527522149 213790251552 324294997264
-122839345770 35856760844 -244927947562
44335126901 90443793055 -534625727281
-286016920886 110775676927 237090585148
197788486681 362924314513 13473570969
-151412846516 297053260319 -354996340013
-431937244117 -294658394185 -276927521156
-146189993784 -62056044436 243190960953
123400018839 24506529252 153478246813
226919777953 18076505771 140990259453
-175595152095 -369824054564 -88324402849
15428458136 19143997349 66655503756
-260927267855 -458427264583 -283995248871
107738284655 -579063169521 81366952117
-165333355259 183547284189 150233468156
-75053539452 396429326480 405255007720
7361975672 52505190456 -430574091425
-13118814539 -315859607800 283087673585
-335346002021 -247597892717 -39647155453
-51441135590 190461154588 519203505327
-78696631164 435915300115 -286127426190
-529649201555 152428890909 119433057214
335080997665 -319592444899 287956271058
223094957816 -308028223522 -19261456181
-83077354819 -177605982978 45983103185
96469280256 35513420209 -119680409780
115189342741 -29205895821 267141982153
-350022752270 -132796710262 41448327004
494167004127 384030541796 87050572251
-133758975453 87783945202 128126628871
-192845589462 -73062388828 -513454189591
118607743849 40616556799 -238130129697
278905068101 130932277332 235072910366
-73574536113 -134715107739 77060245573
102804554605 291983242599 -192347899370
358809288284 59565560545 -189260203571
-330092767923 -175713800350 -151588651317
-538255664679 196693231427 431346664708
-321501670557 -104323344483 -286043859510
-294149718742 400273632121 -295823872333
-228215748013 186698891587 82687228026
136985489489 -365103110157 -267887787831
-200812861810 -485656062211 -41073945436
-92715437684 229350897015 -265645777123
261908698759 384637435123 70590791669
392965404177 -62777824191 268979134736
142322089861 420459438145 98064483764

-138461618550 17729812243 -6461941985
211329485600 281300741989 -470521960906
32125328204 66914132049 289149594688
-175649205257 -340108714903 -93194612438
52655490560 285350918380 44108514000
363792573728 -253800654865 41080411132
-297636387809 -164809753623 368901419199
-206021423007 231857155764 362962115834
330908178105 107934439688 -83696324250
489090346156 -475368955270 -164746473605
5276893558 -15771173522 52672043489
-214761909891 -84242655715 -352444192828
296130514303 -147104437924 -323809322786
109917849436 -36434094190 22999990492
16610139366 -135672326281 -112836740959
230205068412 -131459086339 144579280296
-425290003168 -638670009512 -41698436218
401733433686 266440424674 180067259136
-209569370066 48981981726 15527986633
59024152910 152065189692 -125616516789
-102033935593 -289982261308 435856450447
-161367070205 192701553222 -63179820965
-313669634863 170154307660 307747110184
-409880353214 476621620067 -189177908033
65967518092 34282587901 -407464532844
219524351350 -241200925505 -355173917419
-319228168339 -12000708379 -440641194660
-178209504066 -298151453853 127101543374
372806389269 256845846273 -198970714566
204506728640 -379986635015 -108472107790
-238559209776 -486586745674 7598427318
-86105547177 -264754565033 -138631851632
-374487481727 278657696552 -47720213160
-246752253562 222701524281 -347441930152
82994454405 411430230481 -181573472597
-66157783325 -99998629438 -494747781447
-221116475845 -106819159408 -414064220940
465309527603 -138300805890 40305174622
-455401105573 23431426760 72259201338
-106801630809 205175038481 1204212166411
-26541451931 59130641049 -278401718416
-160654810709 103448572894 389306559266
511087489596 -76248480832 -204923100798
-130000795754 226329305148 -286660758816
-487824250957 -137013860335 75891023496
-52825439246 -302065502532 131721528503
-188037671791 179505948950 -28522824347
301978751746 -5002191670889 518465049845
424638422099 563930121707 2212135938766
175514563124 -342656459623 -590539083776
133426102829 62101629279 3792029431360
53775352984 -86888022541 -16494464105
80039350354 -44875569736 -24299579307
152657787186 -84807525109 -332545832212
300738563404 -28097757022 10279821216
47741535257 295354516053 135148171463
14975673348 -66777650852 -37399454865
-564342913183 -188587656129 -278007600157
-325418558778 -5355410241 -239680734110
230856879622 216010887099 107685244001
190719801701 4834368959416 379202946146
847180131 -28239604396 128302721766
-46871982552 471623762723 154601738672
-165436576439 27752914473 104688154807
-198730301809 258366182350 215992659358
-324557382221 92013171367 1650293673681
367917955175 80079485254 -476166057074
280368804923 112149362675 -181930032331
130855896485 -136618228963 261126249682
-57050859767 -280927886649 -121506033520
-45576688250 -197995150438 -460665071341
-274094752283 -205650711876 180660090483
-486995910329 -79649872722 350622074025
361581659157 -314221997534 -19207101879
-57641679453 -245046018722 413371042721
-496639647201 -375211165031 161006935580
-130888537737 -176069074990 -556902143608
395391854961 -290070437813 -97209058808
124251839779 26551162666 -343516079407
-184215593355 260369100938 233308657732
146541706373 -299817111299 -253818347662
146256003969 -110873245187 253639220906
95168167169 -70531385145 -148773128426
179416403597 31685231939 48902460475
92878118878 -366472027861 147989890855
172232920005 508886614580 -112044146169
192033100983 94974087213 11583180245
-62718793384 17928537905 43813120853
-111654091802 127572963553 338189225067
-85075536781 -94782683990 67554335413
-119277347090 -181827923462 -490846219962
-509723604268 -86544184821 186270978258
135739043815 484097725662 184424432827
-338203427035 93590676890 -57278795494
58670467673 -37903439670 67000710925
437511391402 -454809172741 -215233196017
1319365047285 -31728686120 -135713151707
-460157707278 -133115268077 -96275120720
-142171881727 -6371826173 73528406879
-176398205394 10576978230 5370655053
82942655033 679654715054 -372591172493
51998672691 40760201757 -116118007055

463104284807 7567291027 259328804946
26616624830 -260985582065 47171767929
-264687105989 10846927471 284947494393
-301892643116 151395411919 171807103063
108240470502 190105927215 -354279176558
-237802742134 390987393100 -121642774917
5592098795 -534361403966 -18082311426
-34956712450 161177084439 238630657732
375853402785 66432225151 -166822993558
290881212331 236101088748 339905283955
-132733409697 -394958370607 16792917886
-365921338408 21263468192 230173867551
-11228840528 343468953803 -424224564795
23358168294 270830221804 475804568903
-419573858561 18393538165 -138727464807
-546100804782 -496234407789 -343608787273
235721255016 -221938882395 -101189526251
-224310465728 75954533849 325285847045
214914861258 -259513635095 369022349756
202495408332 -201184011929 301119225880
-96236897957 -274464948639 -209484137013
-231238896399 -183779233477 323132530615
424293232426 -122598040963 249113065610
-390214975983 -55021335716 -414600731
29450738490 32476308510 51413663133
88393656893 -521981711725 156708400386
207091884314 -68202915616 -444931655850
-31927872496 198494389756 -214260782847
18374793658 275235048773 -1075221201
488851336557 -265356492466 -240060502309
19213521521 176033219496 7489226229
51866421845 -374452681865 329005392139
-295115156734 -218122306170 163994153421
207959338699 133066844639 -18327733316
51961080862 35576785688 -242675260287
-291316094406 221152421170 156974350100
-315738483727 276249536348 160294728096
171484220475 442021063240 446272685412
-70412243244 222282080186 -142944585642
-373490071623 -192121796449 2994173275383
77719530338 99414017239 19061456838
382939691459 -485848057211 228897597494
344326860811 -43178283611 -40418903299
-338518321945 -72200530777 318340603273
-345899598394 -319865551685 -439095369956
203150388305 43912680926 -147252030157
-149152746534 573087279469 -154987780896
-423344015841 -158123046359 487212308188
363203263576 -100778305216 -183549724914
185742287943 56944919485 294056573547
-293004368099 -166072238751 -47744324876
-18962163484 -23521122256 -45718868267
227471570855 -309022728769 -12923845879
-167704864502 -78500119483 91426746059
211962700246 -470511396281 -105649292809
439496176489 -147785003849 492584063273
-195020182757 -176197633637 -121256367385
-315202018044 -456898994003 -23522750943
205012255917 114156718577 -331863643804
85245346533 74446700279 365196476460
-107329748180 -487011611182 -166680453553
-304932434165 -303184992882 -76854058147
436994461605 342974452290 23519621743
-380339889719 352477587008 -343293827932
268415844214 -300236148248 242108225688
-157982706722 138738113464 2941077013817
-293401627316 12070299607 42813821098
-85906668771 -116629439686 -2158269939
-382501436605 220872162056 491643514018
-247605627768 -208384282333 10623212514
71161623202 -136602182085 5253551613670
-166963692441 -14353562230 -288098524510
171725435338 -12681058136 -294810570772
197540249458 295450134097 8928620017
-245632551693 327661725342 4656867530
433161246049 128667015512 153268177032
206685555192 352594314984 53133586576
-240140121651 -6823630827 -391510000935
-91910343201 154403586375 -168909341992
359187740392 -394494426467 -39536370051
151953362505 -536597042754 -81309862896
-63307653839 236575264951 -366213355780
241040408177 -12290081599 14930589591
79970724283 -241086802606 -504477365276
64250495218 98929270376 -306271667599
16193112404 197014896221 -115362135594
408687524916 270455473188 -133419670855
-15692725163 200941289531 -144591081844
538364757659 -40639468431 -49423967346
146388543429 337126134210 183289427467
79486425792 -234231203174 -40734537116
-68829074154 -462540836530 -146702564590
-292394550586 356857274760 -159597905097
-368896812355 -205439884100 -387879850188
120458601213 -119142575325 348412239952
-553570479382 -112186065863 -98833076566
-68245184484 471214252614 146797438911
78111506145 319924819872 -207010643926
193729768473 234328461876 -27029426654
-335841124236 278309444164 4981311296
165354806721 70896611082 -181918793452
101807268300 70167754572 248717133454

144270100191 -110528459624 333723081089
473594757646 17018263769 -555479479783
-50223503041 -235884821297 -131780530480
-201855257974 89745764254 -20030731090
-157842740362 -85378278569 -144536154739
-176777061521 176570106549 -88709837822
92667238357 64790852549 1486040591218
-54220732767 -381508783938 -319420978811
-122546559287 -331484226390 -125510380671
264580787190 -30326141211 -162005939626
-64322808963 -504529714052 428649993699
329071651253 -26399716649 -177836605290
580943139182 -195857601402 -232022398821
317416611036 -167229826912 67236628647
15787593479 -349241193316 432339895941
-14864130388 158263852454 -298226266766
505304071987 24587635052 202544870293
-8125922182 -404831509544 -417590644383
-279921778912 -74932944458 -203804208709
-266503896116 35346446401 237179567124
-167809058740 4009088114 -225367515715
-248967137092 -131739988931 402635027918
97060942753 89775572945 146544705852
158250715789 667519024138 -170793373163
145011357576 -368770498036 -176604619117
572374001106 -5382892872 301951754272
101290036408 -112731456641 -618448849374
-161335634075 127906464019 123904806773
100223850443 219712208648 -295400413792
353923195818 -142716393605 170017031614
424009581808 188068597123 -38572666269
23965644337 230945118844 26238898727
157811224788 -275679188875 10932874478
-385841786828 -213249665825 179771539988
-173431265565 -140574556968 -129708565782
-544985103340 425578892083 -459955195677
115038729720 -416322884789 -462162998571
-28227398977 374130915948 -4417534064
-130550287228 -146117226636 213668866643
320962088300 -35965678793 264728358392
113595835250 -3832520317 -137984290417
433599848550 334546731102 -52372972895
-369599804572 123341917996 280434955146
-87856974409 96002355238 -157092894792
24575559107 -138488227595 13969547730
130101072801 50802655590 165959885194
-1585356505 -6375454289 287535842652
164862813405 -1738670488 417648455350
397358131658 391475401353 46651108456
-280720026303 -262280706634 375059073677
-192374504775 312894688599 -66292387372
-200321240490 297551256619 -163619829463
343670599041 222478797595 303628035574
-85758331268 44703025203 -490508721947
121281998470 273587264977 -58245508898
152981682411 114488095080 10164639775
93110170623 119105526696 20474469215
-40876955990 -563213260602 -344780209046
301626591639 -92159485129 -278548497393
-267888097660 223735178709 -392875603788
390942226790 68691538738 -192471222708
230696748968 94331502644 -296683384750
-378747494379 -220227720947 -115776864547
271519040494 477676784875 -116810649907
336689744488 -179844799439 -430908164178
44493446662 -119201326251 -519992970662
-177029423531 -96698022044 205859013764
3420916377586 613359382965 -252725820151
-226196959066 -243276118081 -29252938140
26222468410 250347839492 90558181860
-71963625783 187247459139 -76602260374
372483278273 -5098310629 -157694029923
-265061975016 -31583604186 -481168167301
399393071279 575100320073 36044377266
-4739630280 -19827885538 303585832750
264671525081 -67924651396 22694635647
-3717155047 208565982977 -160399094888
25895512295 -168594445693 -178584506027
106801318133 392447925096 86679646445
-366420337047 -25307715277 -351070490767
285356451485 -111073703973 -581553793104
-236869911423 -153728992814 129287208224
279204614815 -36396523416 63092396010
29757488805 84863951474 255687718995
-76417477731 -280118924124 164997625787
300521491828 139859062117 -190734396392
241313773416 212352821070 227985232894
6605969406 73086453805 -71049885776
-143846385112 24678245800 183745912308
462963228573 -619158067668 251044137522
-63828059868 73412207620 -249538944964
-359211402719 -789446668274 364474110310
-348097843620 -443288799367 -180092565806
179025838735 -364698459037 256752350137
248860904845 -176708503989 79069585496
183962543367 -423199424981 14199598193
-77304676595 -7383350662 75864019992
214617537573 342719525431 93665308518
-350996769 166942957137 -719640573929
-150516282584 -73224642193 -27255081747
207251731361 -250817507289 -184209757595
234299682374 258308698097 14048423530

-519827893040 95024621023 73142095809
475645486914 225374048783 118476677063
62569369150 465645326194 453037007630
-290433267927 189171072841 -20433665202
47185201696 197154833503 -224897014081
335635511809 158085958885 -291058162577
335453606866 -378809246026 -324166192741
-448757874917 -342261871639 255897867227
-207214950611 -43627555063 -466277208186
-199181872557 -20421245509 -92661339800
255570566587 -3529147485 382185835306
425827341681 182275484259 94199044077
-133094474975 321432877914 164397429504
-302128801865 -62138905847 183747716026
-47849920764 79836447441 -247759813217
307357018091 84902750992 -218406648001
84944190951 109008234128 348949998042
-210528064298 -51611200141 -169524290247
191751889932 -649119428397 31800024705
77853609919 -288390763449 356067954127
238136718767 85229465523 17781650615
-224358107859 -18598367373 241845994308
170718607972 301451099068 -80949587972
-457939543585 -191422502271 257305143746
60171106404 152244398405 218272124601
134298298084 -538058376472 85607059564
253372317706 71930541038 158519987275
488665920248 -365795940433 166552217780
-99125229645 226022277727 89559570769
-206425067434 -26187796228 426969656720
-425006613841 -41945411293 -206445639842
-262899575058 243950921757 112084824746
240014573760 467616616407 15885882358
55268418975 111291476989 182051543003
144167451728 278594718845 217988105316
503518871873 22678755377 659159670608
323000874446 156084034917 -102101650903
-53936263532 -342072035358 -96110612087
203083447500 -287680779116 -14789405407
-33781035435 405099884015 -94497101243
-38631369435 91175027212 89245945722
-57929050329 -33904828695 -418312967004
244065009479 -319584749946 -136936504930
-1760671018463 -185438113227 136759749900
-108607256485 -290013197538 -173032175383
-101378804900 -113359792861 388290370826
-247516749343 -260400320481 -293990696960
1652122233767 -76162738663 346150545272
202818116709 -299253483123 -40077780065
653535316420 262087160280 -200768543816
-419625275340 370089085914 -200519780853
-167357615289 -26210349098 -220909190279
-42966446371 3416601342 233871318159
61956074369 517429714561 -23509480195
-17407276086 27048120030 595232637231
158348664199 130182867982 152498963130
260283177497 -305189290123 85663881964
-263937892661 -261655892026 82968729585
245930045562 35466508032 -6725333473
-376197864814 -263629128952 -8036268705
-646936871080 267881924984 -241745924284
281293993219 124366311712 -329456392915
-126864201765 -34506704890 -20458521364
-347966602006 -79941325087 -199448950493
293814840782 -109014681794 -506312885947
15068451452 612236001344 63980856459
324136548478 -285156919167 196967002618
-273420747140 270929812704 164735825961
490196382496 413824296923 -300612365677
-99163881676 -15377435602 -231929441098
157531265760 36495888944 133248306540
-430967921035 -30517407143 -277032356313
-273196619734 416086032411 -177097321643
37573951737 -139753366131 -377573227569
194019161897 361932964469 23525791513
-308548579914 25981235712 381295677942
-91373857506 -439426424663 -312693411221
108336903391 -307647711400 -71879860185
-140858401674 -63994981879 -139307497235
308115249518 42660356358 506348455522
-125479666329 231398481924 -58900169223
-270907148044 -113165766223 -103339360872
456139983096 275281603509 -128027987120
148755195442 -453944801143 -452013504519
-160803599392 28745534984 -108521338519
-415615101365 72248308912 -224393596985
97389375439 -299774450946 -348393301287
285025325319 1687268710 288956934724
219384807380 340610186044 -175015021241
-353358244508 10124205824 -326529157150
20042924232 350243256231 -104820698280
-97321409558 -6160379101 168795409867
-1612988693 -148486094819 370329832152
-440195292050 41597497438 359497620936
174389101921 -285045277707 208840092717
-7052753733 430196018682 -10284005663
-45287735998 -190944343364 -300337226142
26742105346 667228450766 6933465635
-37818819695 -2665453930 424211155510
335405105485 33669496605 94169970682
-80712278081 264437701630 -147928542903
-113914263146 -189019684863 -244615524814

244605606475 156266969261 130125488800
-75724133369 -125396209070 362967175719
669219483062 45125399432 -417557015263
-23190387953 134719826157 336784610570
446221953215 -454702639645 317139925272
359646164367 198572586926 83093032488
-54706565249 -316906638619 -158274631331
24422422868 -64392781223 811339788
-133449937765 -19495903678 -271731127260
-177289901781 302976230136 -396441544483
-300953502728 -591684258392 38742684514
-262264743364 -90871511539 12586812739
-58024665975 -26378966136 649477035417
-408797087034 143960534560 -193597135224
-175830259843 72005938923 340530993150
-142672156522 -219185028262 102817042654
-244055613872 398314899597 276626206260
14364912609 250742260344 326270621608
175045826686 -237564659537 139805993741
-316730337777 -257706516933 -80679640646
369656034664 192991521455 -46927200749
-372023670616 286671816799 171285958735
-89526512684 -70859719773 51293845832
-337147009386 79915449280 -166502140811
-645378451101 -172577703145 102834194502
-209403657120 178433204473 -368774850161
167167616497 -25641572083 46829730756
-220308988293 214739422941 130203726614
94260264158 -26700374327 -553502527212
-337090510948 256330955890 -220471765592
-106567114283 653994536282 174295445026
-120767917579 -102416985321 -55582479941
-166723632058 166227784434 91544367776
-96461377127 -13346746444 -396253591695
193858998107 -288671850577 106125457198
421133557529 263609686282 80728412981
206623387429 246054387036 -486543278479
-37366002807 201696161922 -33767556066
-136284473037 -295805034777 -157560374985
-317723611814 -98082325582 -311361065137
170108616292 97661236327 -277008706146
-27813330359 519514602171 141762044776
-236034903478 51500278979 208079184194
4871741090 548601459166 94681718376
-300646311533 169784121174 -126062204404
230998521704 -128762135821 -159486502456
705045637213 59198810425 115012169358
-73389833366 -197036028306 -206936858993
27339945859 -347571976139 127166380757
365775229129 -114637170510 -17206692717
-36693663290 195339412170 -7081999719
60360793266 217725157272 354993197490
50064791293 228415537063 -382313811449
159168884992 18915527033 -606960274275
-230814661829 -2930773436 52390468856
315076894634 206575308445 -355102699135
490856812415 -66264974583 -112258474407
-112850549836 12179166867 -242876061588
301215680072 640965923274 -177240951361
51307387585 194869141781 2845839260
10378249045 -166636849329 27083263333
96574305776 -173197242681 349625378887
-6844862386 -265003528027 -392952689324
-387683746804 -173310067236 -312793104131
291349402237 -204711863804 -238933369994
-129437543944 46348687412 -41997125547
-169684682386 64610906001 18457089046
-314739980740 -55867994392 -159053905405
-314211399547 -543191683553 -288857269381
-177372308481 232966203453 -238117037587
-48028894647 -193329300366 112119032889
262270067985 -45760143047 -132676577481
-424682736552 -206086619979 356689247533
-153731157315 -73189397070 -50115847961
-306446879558 241426484940 70158169062
65664439043 231360789574 127963721414
13708213751 154305513240 -516012005746
-148369110190 14724747970 -1284262129070
-568939777840 155329402336 -140523998977
-284443896767 457684429204 352078793218
156901569633 -56917440628 316406265326
319531693002 374165222354 42602830643
76552753491 401725963440 -241832459906
189355375550 429372264255 -13038440904
-74226961934 -4139939491600 252483639291
-323800487391 -78841984850 8701509025
148303308656 -578638017986 -81894291617
-542944285738 -231362671669 -150440257117
-424614620189 -166413995828 3528464725933
217942868587 287807059872 189399653579
354209862247 -159385316611 -180880678921
160544737424 -152240604025 516034992941
845078310 -184420648228 -17639279582
130998987757 -167452659825 8176784816
219022052624 -250722370361 350252550503
127380968104 -298043861665 -315424033845
-216112674250 13495641945 156271529512
-21995361906 -205058834720 -434416266699
255497204292 -137701769262 73381560648
-149227276723 -129167922127 147806092709
50713215247 91219367528 217064448679
-121210010527 -459059796308 302959782935

-298325628795 30626907667 36041590311
-77862045364 -68513585472 235490587694
-150803838686 -267468172076 270351413817
-384455679196 536605153716 22963884814
-39815325330 165318311137 435634218474
-245968829239 222386368553 -64991115166
-503983258208 -435886442849 -53888467753
-266030279753 79652964191 -276774126559
-359139399659 -104585296340 -334151173927
-38180555765 168683212669 439093458047
391653765832 -87925167419 -96314817305
-155467624257 280877149600 -263491022791
-248676991335 452508943552 86412206886
-42336020974 -326798951701 -613705825568
-343512211980 53902527644 30383506266
-265736106845 -272290249840 169775488765
78062603835 101425954991 -96783697693
-45520103958 539133544351 -440352991748
-115016179689 -776135724960 36058074905
-160678496849 82303922834 -260773712734
190790716989 -140255638510 -471836528094
-360078204038 295710152598 61459704460
100879812521 136459767891 51981766893
204117196232 324329567897 -129274980229
16793131753 197339267833 -29072459824
-442187259812 -104553630476 8705313437
-535564549824 -128766364122 -258511387954
-231284533976 -186843707777 -53869987659
-15124600613 238040985803 143009360125
7319387860 -360881650577 -300293032357
61811408179 347210455867 116769167405
-209096817561 440248801037 -267959911029
223361416243 -132939293353 174096980727
44642482192 4654743334658 -26352930783
658046386037 -158477077274 -435557131618
-153433062399 35636808076 -143400065224
-112744395439 114513180576 -192969025048
-354716703875 -209399819112 -19180854384
-132772649405 -217777143569 5103302897
-205251142347 -18261705786 -462426090405
188150930360 299766460673 -422657826200
365914970234 94245247434 360064632785
-79371797836 -93493873857 247726346220
315684555323 411094618483 340968514324
-270650929531 -319280594700 -59726381488
16137585547 -85762528803 -58579342015
187834819760 -168124696874 79617920934
-375087323168 311907880556 44149389696
175565317031 -509610233415 349755149598
-5410041923 -51212930940 -210128337106
114488267641 49962424565 -42062630268
287217751167 202141847140 434850246935
452229907583 -4143961901 -133452549418
-61697697425 11911560209 499190384938
191635184116 463978027823 -288956832570
329514214180 -162476599515 -32033413406
405564306825 -199740139071 -313321000913
-57810800062 -297256988298 134707602206
-151089354438 16337589842 96058899460
-509589575196 -260219319251 -19401226970
-317583024297 103218097624 243869017861
-10342773360 4043291933506 -330773332585
-80631896232 -212826651573 59909160250
-66169191711 -431861216703 325635915744
59791719284 -183836989180 -585172304835
-589205064721 201999393619 76700484225
-2429230798 -191906844776 163017242082
23967546690 406857691089 432932445898
-249260017830 -97614991860 -307751725953
-21286696351 74090925367 39243153020
118750064127 -78504756337 -161185927702
-342685368396 336393454812 -96015010007
-175638154936 635960157451 -324786579060
-6166493761 44865170900 -34254035052
382132426179 -35664213290 -7690175335
-95983297294 -23203815811 -155801907178
48422780696 199398735340 101513734284
151304266915 -57600225282 452095548640
410831874796 251010146478 -30716572205
-113696399712 -340377271566 -30882321995
-189038548420 -202398938961 -31044701541
123879947212 -156412597097 -244139112018
-654510526603 209132915134 -24307210179
-2461727266 -33420159470 -206492556521
94479022510 469445023660 531927424746
41733790602 -99910874154 8173180095
341742420893 170723436878 -515366875889
-24357960719 352161591597 -407053517859
-251558456499 23039923826 -22255423570
-328843926192 -225201629897 113714494657
-134017118958 31876012481 -253602612491
301271022165 -176566877821 58035176920
-279311030479 231236275064 279809930147
39134605415 -331657088430 104965637793
-570145966498 170847536472 365735933443
89297803439 86287378305 152330691510
-143286058124 165620517450 -446896346830
-357121287757 -570626981136 97132142935
127780791740 283811861497 257591308849
-209061547063 -315709898695 -289013807841
175464645822 86618620343 292091748063
95123453674 -104273108087 -250138223956

22315653569 -65125373294 595017485550
-279088292403 300559319839 218464189131
-67278071352 292580502229 79539607353
-49248222626 -336856351842 473530718315
88498265763 -178375054966 34140768089
352869466779 -147550359411 284791468263
-90578040231 -24392940684 -135773547958
-317455062326 -420656867277 -37272659488
-456806766682 -356728159624 83111486313
-434317040599 255587310299 3735826861
439589193961 -238611803904 -121183629497
128739066905 -143389423384 400577771834
-63426082553 157185494300 126977383594
-181235995828 -217311374944 173279840555
-17129836451 -364970900975 -442959916843
283451766648 88073027944 -166786299878
179792105317 435190556467 111838310350
-64591714432 -291169910292 -284259205217
858697009 -55693254829 221324744226
-456841082787 107290280129 539448920365
-109662526115 -151783112667 183384352386
-196294148128 60787367568 25310566388
-397748963817 337396493985 -115372389434
29603748229 29198472498 163856358729
-29370877093 48271834257 -90416697222
38071224907 -312076399015 418805751641
313464101135 324839147130 247958596342
-394303188585 174460854240 -7967486689
388229558199 7610354702 45408621243
-240928219537 -138667098628 -466121208152
-49293708381 -3757623218 -91284133081
-83726402140 850999250736 -159938736031
353908428557 321191963174 345641221626
266059443362 -424084863335 -343567955104
-182928859427 481785225794 -411093607524
-265914351021 86836286295 -340574195253
-386249781557 -100734833048 120018434488
38338950763 -244796006141 -60851466290
194929258165 -50629008802 18540182335
-132018553687 54037584846 215189668758
-503607109058 77377532812 425694412320
-273711241217 487851786119 -304314778270
-373500684205 -558656673749 -41545832894
78005139932 -69716942624 -69279956380
100683648513 184506297621 -281799354971
22269085714 -395141552838 277358648962
-247533962644 156418596733 -225261704544
38089013767 -9347127410 231565199452
525049828280 192709906622 -80626540785
-219502115876 129495161588 93654395259
10043940918 -108759416421 -66203952065
161639836848 -308607568865 4198638965
-264304166028 -372146559702 -132610745577
302332975833 125621157839 16723393704
-5073237836374 345113127148 173810709589
97391775670 -341957236040 -426682909681
-250448011568 -434487502670 376463187500
171222824701 204379980964 680648424327
-847614222114 -14806169157 -348051648889
234595691000 -194458756880 18561578903
370476991946 96458192322 -93635432448
-384876861827 -217814417717 -66501887499
-40037062813 255217323608 -262123202437
80671159836 -329451422453 -305718055488
-533677170954 349727558691 -76111796500
-285096904405 86534172599 -293711442801
-86390599815 226241681062 -244285227128
118813432709 226180471663 349563690895
33236372176 231433268428 342033479667
304606076182 -67680622264 -258349220267
244272451871 239472327722 -203919972837
356734424040 14898888811 15312811977
-38759131335 -584019727186 -156067879289
-65456164137 118102081602 -31722722008
-179525720183 -254388142322 445021527129
196081688575 -425059245982 239364258915
-208886972479 101818181113 -394753722126
-265548963353 308305815991 52911311139
29425507564 -50316140859 559275974827
169076863328 314577321905 90562159347
10076699538 304028359695 -161965531984
175421464968 -29024674731 -125267050023
-266568940785 305192432444 130710640471
-350573695520 -218359107571 2749477972909
513998593481 -128774222655 -99890425285
66799353865 -90310644632 -99456887461
-517697748079 -506933745393 -206143207728
-199890568069 -38187176086 -111665590561
-112515341516 36968683947 490124229875
61889838737 -101992160669 -105062236452
149560630648 -215962231728 92837532687
139206322066 -269146506917 -339767475508
-258037459086 -264503697813 -103904443950
-292741801108 27977969608 -343371958556
237660531459 533850142050 -183561467706
-137572449826 -52658584756 292251377714
500467799530 -367744624920 -176446707564
35589785446 -190888261484 3138540660
-189995342635 -293625490849 439244115145
216164911185 100383444390 216344969502
-278998169619 209749248340 165507562211
37558206829 228922758323 462718854922

-533502909007 -46356872233 -246444184685
-13327217397 -388373189843 219238822253
174196639519 171106948574 77379987551
160645857599 377740049797 -124432187404
-61622733900 -125886169262 152493046504
-163211042196 79314843878 -3241629275
-221317077739 199998487142 -474112530264
168720115089 -158471228120 89328425638
-294594300945 39756366016 -11332334676
-158512113378 149408588544 -339603749124
483305312512 -209534158616 -449209290533
364543802081 403052255269 466516391952
-201850124494 257636346654 -17329010911
280607570864 -143127004069 62995015734
-515470521112 -144421830781 251246870382
7584140236 536939591800 -48222718325
48639580280 309968161876 243804640618
17453023394 218400321420 -253858791256
437505140251 -29535041537 -261339280692
-259357018636 -389262081996 -217289771980
254924525604 400997183274 -34128155952
263662985620 86448992588 4676738171
332884704202 -98627386912 65457872824
381627680267 -390844343107 309066137270
88359128160 131275153747 -413331033286
81788032919 204993181718 -7617076028
-376118544703 -85054594720 243595759095
-17738868319 -180940790174 -12835845450
-41905545545 122994647851 -242427671801
-312379826381 323707954826 -272772738849
-78866857895 427711350548 -296831996944
-28020098763 -40615440266 -182740520814
100104148194 336331648494 546269199724
563100483686 -99657282122 -449580778885
-289031743562 175565357017 -101606738849
-49027952136 -76346798642 116322976822
-183419084039 382931956103 29168313341
78788996450 -169671428323 -93554252723
439218526413 255822754189 156073701877
52584832249 50057107921 -3693209844
326707167352 1594943416850 488905255697
-308907857685 -492630208373 -132381346019
91861595551 -467634745014 456502377405
-218534866275 -99077790207 -116230124334
71250429391 122824989101 -327336106832
-288951302805 377794951070 192329396864
-90727344698 207938306047 -239964840724
-79295668898 -117861718080 111716184412
-156265450671 61952449806 -356710682590
-5119527955 -418082319078 -6011321744
-419183186482 -320686883177 16151492581
16532289295 -447528141377 -188807732056
298554079322 -269333020968 107911284248
-403784461646 -171263605352 -16675095517
270576193039 51618754878 14432929390
-79905019575 -218244478791 76162171553
-216608450045 107980235235 661211096577
191470177188 109500073532 666419283
30584602103 366742721710 -399947656724
312191627886 -287242168895 -333388560889
-138630258589 -223090940552 -103032955717
256839009249 98614079642 129959552953
-447918090438 256765098289 -288215784460
106027121317 -476256555177 166656103440
302923848028 -370958372451 -185112427022
324471064611 -160114682697 -88623279891
18775790396 6769091277 -428225685825
338776681075 -84054538255 -313237817439
502271749646 541312492978 119246812772
302186955845 104337948069 -174048708015
-141576383782 -291561565935 159307990341
-267076297684 230950764771 72936383808
-19619489885 -101858366318 -57171113019
-246140698105 148645225288 -125531195547
40501023267 6480177876 402930427364
-20404166654 -44037111499 117546708123
101589349849 -264949581324 209670992627
76707758370 236473649016 -106168492239
-342964016950 -94393236279 3772751219
72098075779 200940113047 -252979490205
-243809296984 -494816933364 -67478438040
446640781229 -61840365801 -278461166141
-84243498878 25777227662 108448569608
-316829599559 -61828118160 -84058910914
-126073803069 2607636156989 458876416207
70522754234 205427134767 151811263268
312226144986 177551238991 366951378012
286105244969 -271920805431 -267268642374
22791535573 490809520122 -409636340883
125849009162 118447207646 303644000873
453526010481 -193385244751 10216495304
244053658153 -376911233432 362737012599
-170157957781 -218011593520 -50445006638
-42115988749 -53271191428 -335611102616
1189862307 186661965615 193327028082
-75062917192 -202997441124 264682530472
27882849165 74974946953 230144888139
-99639112036 -411516833524 -3251616570
-47033195558 -144015666474 416246486845
-76722118215 59576461131 -186892813612
-488551155309 87376117687 44779581739
108859396394 23241290335 138377143644

-74836935085 98792985521 -264829837983
35617223365 -518332744604 279710895854
-326118499933 24971197035 524013949238
-37423075240 112476739072 -209462539186
-121288129949 -369780581563 -171546262563
134393091872 -65530554848 -36686976611
-56285532711 -236699786174 -408764747527
10023559686 -250869221550 15430718578
-158582015663 -336640673857 -98183342047
-151323632300 271975395909 433313392051
111728148985 190054681941 -165791485325
-710924135506 66137407748 6956273893

-81544965482 -91214771044 -284064718195
324304669350 -117055511564 -76195976847
-363102091154 216727689400 -203434248089
-191394957716 85391034171 -144839945035
101835614851 -509052832729 327919904230
-259014151001 -350292377263 239820139586
-3198293666 -202467855558 132958708981
100414405797 321648640045 454407723233
250873874113 225100162658 -263941942881
312015771275 -214047248109 252063570675
312911333561 369378935753 -13228439534
-25010869999 193298389007 48421717790

181151363305 -254976547522 -164149952956
204787086362 -196631900556 127531985247
-620083905 -38083506480 -434382188642
-81728872964 489514451174 -303227150154
-266399257827 5442555097 188811555290
-158109024019 482257005027 112871188152
-143148454165 -240238436109 188879859091
58724862317 46509848139 -99941768976
506508622401 123231633151 -39805603293
-340661279845 -412998908 487827645738
-447282840823 3496632039 -251662186968
173503321469 357699971841 461684173461